技术方案

Technical Proposal

生成日期：2026年3月7日

智能报价管理系统

技术方案

2026年3月7日

污水处理工程详细技术方案

技术方案

一、项目概述

项目概述

本项目为一座设计处理规模为60吨/天的生活污水处理设施。项目旨在有效收集与处理特定区域产生的生活污水，通过先进、可靠的工艺技术，确保出水水质稳定达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准，实现水污染物的高效削减与水资源的安全回用或达标排放。

项目拟采用以“预处理+A^2/O（厌氧-缺氧-好氧）生物处理+深度处理”为核心的处理工艺。该工艺组合成熟稳定，对生活污水中COD、BOD_5、氨氮、总氮、总磷等主要污染物具有优异的去除效果。A^2/O工艺同步脱氮除磷能力强，运行管理简便；后续深度处理单元（如过滤、消毒）可进一步保障出水悬浮物和病原微生物指标满足高标准要求，确保处理效果的可靠性与稳定性。

本项目的实施将直接改善项目所在地及下游区域的水环境质量，有效保护水体生态。处理后的达标出水可作为景观、绿化或杂用水源，促进水资源循环利用，具有显著的环保效益。同时，项目的建设与运行对于提升区域基础设施水平、改善人居环境、践行可持续发展理念具有积极的社会价值。

二、工艺比选

好的，作为一名环保工程师，我将根据您提供的参数（60吨/天，生活污水），对A²/O、SBR、MBR三种工艺进行系统的比选分析。

工艺比选分析总表 (60吨/天 生活污水处理)

| 比选维度 | **A²/O工艺 (厌氧-缺氧-好氧)** | **SBR工艺 (序批式活性污泥法)** | **MBR工艺 (膜生物反应器)** | **对比小结** | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **技术成熟度** | **极高**。传统主流工艺，应用最广，设计、施工、运行经验极其丰富。 | **高**。技术成熟，尤其适用于中小型规模，自动化控制应用普遍。 | **较高**。膜技术已成熟，但相比前两者，在小型项目上的长期稳定运行经验稍逊，对膜供应商依赖性强。 | A²/O > SBR > MBR | | **处理效果** | **好**。能高效去除COD、BOD，并具备同步脱氮除磷功能，出水稳定可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B或A标准。 | **好**。处理效果与A²/O相当，通过时间序列控制，脱氮除磷效果良好，出水稳定。 | **优。出水水质最佳**。膜分离取代二沉池，出水悬浮物极低，可直接达到一级A标准，甚至更高（如回用标准）。 | MBR > SBR ≈ A²/O | | **占地面积** | **较大**。需要独立的厌氧池、缺氧池、好氧池和二沉池，流程较长，土建量相对大。 | **较小**。省去二沉池和污泥回流泵房，反应池兼具沉淀功能，布局紧凑，占地比A²/O节省约20-30%。 | **最小**。污泥浓度高，反应器容积小；且无二沉池，结构高度集成，占地可比SBR再节省30-50%。 | MBR > SBR > A²/O *（“>”表示占地更小）* | | **运行成本** | **较低**。主要为电费（曝气、回流泵），药剂费（除磷可能需要），成本可控。 | **与A²/O相当或略低**。省去污泥回流泵（但需滗水器），曝气控制更灵活，可能节能。 | **最高**。电耗高（需维持较高的膜擦洗曝气强度）；**核心是膜组件更换费用**，通常3-5年需更换，是长期运行的主要成本。 | A²/O ≈ SBR < MBR | | **维护管理难度** | **较低**。流程直观，维护点主要为泵、曝气设备，对运行人员经验要求适中。 | **中**。对自动化控制系统依赖性强，滗水器等设备需精心维护，要求运行人员具备一定的电气自控知识。 | **最高**。膜组件需定期化学清洗（防污堵），对预处理（格栅）要求极严，管理精细度高，专业性要求强。 | A²/O < SBR < MBR | | **投资成本** | **较低**。工艺成熟，设备标准化，土建和设备投资相对最低。 | **与A²/O相当或略高**。土建费用省，但自控系统和滗水器投资较高，总体持平。 | **最高**。膜组件及其配套系统（抽吸泵、清洗装置）价格昂贵，初始投资远高于前两种工艺。 | A²/O ≈ SBR < MBR |

综合分析与工艺推荐

1. 项目特点定位： 日处理60吨属于典型的**小型

三、选定工艺方案

好的，作为一名资深的环保工程师，我将为您详细阐述针对**60吨/天**处理规模的A²/O污水处理工艺的设计方案。

A²/O工艺（厌氧-缺氧-好氧工艺）详细设计方案

A²/O工艺是一种典型的同步脱氮除磷工艺，通过构建厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件，利用不同微生物群体的代谢作用，实现对污水中有机物、氮、磷的高效去除。

1. 工艺流程图及说明

流程图： ``` 原污水 → 格栅 → 调节池 → **厌氧池(A1)** → **缺氧池(A2)** → **好氧池(O)** → 二沉池 → 消毒池 → 达标出水 ↑ ↑ ↓ └──────── 内回流 ────────┘ ↓ ↓ 剩余污泥 → 污泥浓缩池 → 污泥脱水 → 泥饼外运 ↑ └──────── 外回流 ────────┘ ``` **流程说明：**

- **预处理：** 原污水首先经过**格栅**去除大块悬浮物和漂浮物，保护后续水泵和设备。然后进入**调节池**，均化水质、水量，减少对生化系统的冲击。
- **生化处理核心（A²/O段）：**

* **厌氧池 (A1)：** 回流污泥（富含聚磷菌）与进水在此混合。在无氧条件下，聚磷菌释放体内的磷，同时将部分复杂有机物转化为易降解的挥发性脂肪酸，为后续缺氧池的反硝化提供碳源。 * **缺氧池 (A2)：** 来自好氧池的**内回流混合液（富含硝酸盐）** 在此与厌氧池来水混合。在缺氧（无分子氧但有硝酸盐）条件下，反硝化菌利用污水中的有机物作为电子供体，将硝酸盐还原为氮气，实现脱氮。 * **好氧池 (O)：** 经过前两段处理的污水进入好氧池。在这里，异养菌彻底氧化分解有机物；硝化菌将氨氮氧化为硝酸盐；同时，聚磷菌超量吸收水中的磷，将其富集于体内。

- **泥水分离与污泥回流：** 好氧池混合液进入**二沉池**，实现泥水分离。上清液进入后续消毒单元。大部分沉淀污泥通过**外回流泵**返回厌氧池，以维持系统内足够的微生物浓度（MLSS）并完成聚磷菌的释磷/吸磷循环。剩余污泥则排出系统。
- **后处理与污泥处置：** 二沉池出水经**消毒**（如紫外线、次氯酸钠）后

四、配置清单及价格

4.1 主要设备清单

序号	设备名称	型号规格	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	机械格栅	渠宽500mm，栅隙5mm	1	8500	8500	不锈钢材质
2	一体化污水处理设备	处理量60m³/d	1	156000	156000	含A²/O生化系统

设备总价：164500.00 元

4.2 主要设备技术说明

机械格栅

机械格栅技术说明

本设备为链条牵引式机械格栅，适用于小型渠道的固液分离。其工作原理为：通过电机驱动链条循环转动，带动齿耙沿导轨上行，将拦截在栅条上的固体杂物（如毛发、纤维、塑料等）从污水中捞出，并输送至卸料口排出，实现连续自动清渣。

主要技术参数如下：设计渠宽为500毫米，栅条间隙为5毫米，可有效拦截细小悬浮物。设备通常采用304不锈钢作为主要材质，具备优异的耐腐蚀性，确保在潮湿污水环境中长期稳定运行。其结构紧凑，安装维护简便，齿耙与栅条啮合紧密，清渣效率高。

该机械格栅广泛应用于市政污水处理厂的进水预处理、泵站前拦截，以及食品、纺织等工业废水处理流程的初级过滤环节，是保护后续水泵与处理单元的关键设备。

一体化污水处理设备

一体化污水处理设备技术说明

本设备为处理量60m³/d的一体化污水处理装置，采用成熟的“A/O（厌氧/好氧）生物处理工艺”结合沉淀过滤技术。污水依次流经厌氧池、好氧池和二沉池，通过微生物的生化作用高效去除有机物及氨氮，最终经消毒后达标排放或回用。

主要技术参数： * 设计处理能力：60立方米/天 * 进水水质：符合一般生活污水标准 * 出水标准：可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B或更高要求（根据配置） * 装机功率：约7.5-15kW（依具体配置而定） * 外形尺寸：约12m(L) × 3m(W) × 3m(H)（仅供参考，具体因设计而异）

材质与结构特点： 设备主体常采用耐腐蚀的碳钢（内外防腐）或玻璃钢材质，结构紧凑，集成度高。所有处理单元集约于一个罐体或紧密连接的模块内，占地面积小，安装简便。核心部分包括格栅、调节池、A/O生物反应池、沉淀池、消毒装置及控制系统，可实现自动运行。

适用范围： 适用于中小规模的分散式污水处理场景，如农村、乡镇、居民小区、学校、旅游风景区、度假村、独立工矿企业及不具备

五、投资及运行成本分析

5.1 工程总投资

项目	金额(元)	占比
设备费	**164500.00**	**69.0%**
土建费	32900.00	13.8%
安装费	24675.00	10.3%
其他费	16450.00	6.9%
合计	**238525.00**	**100%**

5.2 运行成本分析

好的，作为一名环保工程师，我将根据行业通用参数和估算方法，为您这个日处理60吨的污水处理项目进行详细的运行成本分析。

核心假设与说明：

- **年运行天数**：按365天计算，年处理水量 = 60吨/天 × 365天 = 21,900吨。
- **电价**：按工业用电平均价格 **0.75元/度** 计算。
- **工艺假设**：基于常见的“预处理+生化处理（如A/O）+深度处理”中小型一体化污水处理工艺进行估算。不同工艺（如MBR）成本差异较大，本分析取常见值。
- **人工配置**：小型站点通常只需**1名兼职或专职操作员**，负责日常巡检、投药、记录和简单维护。
- **分析基准**：所有费用均为**年度估算值**。

污水处理项目运行成本分析（年度）

项目基本信息：

- 处理规模：60吨/天

- 设备投资：164,500.00元

1. 电费

- **电耗估算**：此类规模的一体化污水处理设备，单位电耗通常在0.5 - 1.0 度/吨水之间。我们取中间偏保守值 **0.8度/吨水**。
- **年总电耗**：21,900吨 × 0.8度/吨 = 17,520度
- **年电费**：17,520度 × 0.75元/度 = **13,140.00元**

2. 药剂费

- 主要药剂包括：PAC（混凝剂）、PAM（絮凝剂）、碳源（如乙酸钠，如需脱氮）、消毒剂（如次氯酸钠）。
- **吨水药剂成本估算**：根据水质复杂程度，通常在0.15 - 0.40元/吨。按生活污水标准，取 **0.25元/吨**。
- **年药剂费**：21,900吨 × 0.25元/吨 = **5,475.00元**

3. 人工费

- **人员配置**：1名操作员。
- **工资估算**：若为兼职或较低薪资水平的专职人员，月薪按3,

六、安装调试

6.1 安装要求

- 设备基础：按照设备基础图施工，混凝土强度不低于C25
- 设备就位：设备就位时应找平找正，水平度偏差≤2mm/m
- 管道连接：管道安装应符合GB50242规范要求
- 电气接线：电气安装应符合GB50303规范要求

6.2 调试步骤

- 单机调试：各设备单独运行，检查运行状态
- 联动调试：各设备联动运行，测试自控系统
- 水质调试：通过进出水水质监测，调整运行参数
- 性能验收：连续运行72小时，出水水质达标

七、运行维护

7.1 运行管理

- 运行人员需经过专业培训，持证上岗
- 建立完善的运行记录制度，每日记录进出水水质、设备运行状态
- 定期巡检，发现问题及时处理
- 制定应急预案，应对突发情况

7.2 维护保养

- 日常维护：每日检查设备运行状态，清理格栅杂物
- 定期维护：每周检查曝气系统，每月清理沉淀池
- 年度维护：每年对设备进行全面检修，更换易损件
- 药剂管理：规范药剂存储和使用，定期检测药剂浓度

八、售后服务

8.1 质保期

- 设备质保期：12个月
- 电气系统质保期：18个月
- 钢结构质保期：24个月

8.2 服务承诺

- 技术培训：免费为业主提供操作人员培训
- 质保期内服务：免费维修或更换损坏部件
- 技术支持：提供7×24小时电话技术支持
- 应急响应：接到故障通知后24小时内到达现场
- 终身服务：质保期后提供终身有偿服务